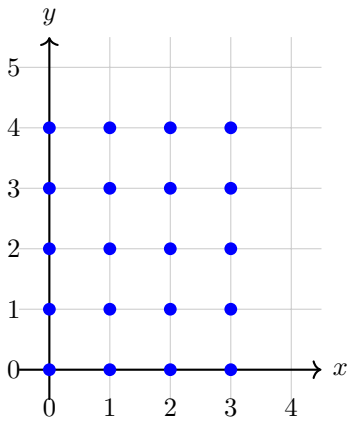
Feuille d'exercices du chapitre 13 : dénombrement

Ensembles, cardinal et produit cartésien

Exercice n° 1. ♠ On considère les ensembles : $E = \{0\,;1\,;2\,;3\}$ et $F = \{0\,;1\,;2\,;3\,;4\}$

1. Combien y a-t-il d'éléments dans l'ensemble $E \times F$?
   $Card(E) = 4$ et $Card(F) = 5$ donc $Card(E \times F) = 4 \times 5 = \boxed{20}$.
2. Représenter l'ensemble $E \times F$ dans le repère ci-contre
   On place tous les couples $(x\,;y)$ avec $x \in E$ et $y \in F$ (voir repère ci-contre avec les 20 points bleus).



3. Pour chaque exemple, dire s'il appartient ou non à $E \times F$:
   a) $(1\,;2) \in E \times F$ car $1 \in E$ et $2 \in F$.
   b) $(5\,;2) \notin E \times F$ car $5 \notin E$.
   c) $(2\,;2) \in E \times F$ car $2 \in E$ et $2 \in F$.
   d) $(4\,;3) \notin E \times F$ car $4 \notin E$.
4. Le couple $(4\,;3)$ appartient-il à l'ensemble $F \times E$?
   Oui, $(4\,;3) \in F \times E$ car $4 \in F$ et $3 \in E$.

Exercice n° 2. ♠ On considère les ensembles $A = \{a\,;b\,;c\}$ et $B = \{\text{chat}\,;\text{éléphant}\,;5\,;\%\}$.

1. Déterminer $Card(A \times B)$ et $Card(A^5)$.
   $Card(A \times B) = Card(A) \times Card(B) = 3 \times 4 = \boxed{12}$.
   $Card(A^5) = Card(A)^5 = 3^5 = \boxed{243}$.
2. Compléter avec $\in$ ou $\notin$:
   a) $(a\,;b\,;c) \in A^3$ car c'est un triplet d'éléments de A.
   b) $\{a\,;b\,;c\} \notin A^3$ car c'est un ensemble, pas un triplet.
   c) $(a\,;a\,;c) \in A^3$ car c'est un triplet d'éléments de A (la répétition est autorisée dans un k-uplet).
   d) $(a\,;b) \notin A \times B$ car $b \notin B$.
   e) $(a\,;\%) \in A \times B$ car $a \in A$ et $\% \in B$.
   f) $(\text{chat}\,;\text{chat}) \notin A \times B$ car $\text{chat} \notin A$.
3. **Plus difficile ♠ ♠** On pose $C = A \times B$.
   (a) Donner un exemple d'élément de $C \times A$.
   Un élément de C est un couple d'éléments de $A \times B$, par exemple $(a\,;\text{chat})$. Un élément de $C \times A$ est donc un couple dont la première composante est elle-même un couple. Par exemple : $\big((a\,;\text{chat})\,;b\big) \in C \times A$.
   (b) Calculer $Card(C \times A)$ de deux façons différentes : en utilisant $Card(C)$, puis en utilisant $Card(A)$ et $Card(B)$.
   $Card(C \times A) = Card(C) \times Card(A) = 12 \times 3 = \boxed{36}$.
   On retrouve bien : $Card(C \times A) = Card(A) \times Card(B) \times Card(A) = 3 \times 4 \times 3 = \boxed{36}$.

Exercice n° 3. ♠ Dans chaque cas, donner un élément de l'ensemble proposé.

a) $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ b) $\mathbb{N}^5$ c) $\mathbb{R} \times \mathbb{N} \times \mathbb{R}$ d) $(\mathbb{Z} \backslash \mathbb{N})^3$ e) $(\mathbb{R} \backslash \mathbb{Q})^2$

a) $(\pi\ ;3) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.
b) $(1\ ;2\ ;3\ ;4\ ;5) \in \mathbb{N}^5$.
c) $(\sqrt{2}\ ;7\ ;-1) \in \mathbb{R} \times \mathbb{N} \times \mathbb{R}$.
d) $(-1\ ;-2\ ;-3) \in (\mathbb{Z} \backslash \mathbb{N})^3$ car -1, -2 et -3 sont des entiers relatifs négatifs.
e) $(\sqrt{2}\ ;\pi) \in (\mathbb{R} \backslash \mathbb{Q})^2$ car $\sqrt{2}$ et π sont irrationnels.

Exercice n° 4. ♠ On considère les ensembles $A = \{1\ ;2\ ;3\ ;4\ ;5\ ;6\}$, $B = \{2\ ;4\ ;6\ ;8\ ;10\}$ et $C = \{1\ ;3\ ;5\ ;7\ ;9\}$.

1. Déterminer $Card(A)$, $Card(B)$ et $Card(C)$.
   $Card(A) = 6$, $Card(B) = 5$ et $Card(C) = 5$.
2. Vérifier que B et C sont disjoints et calculer $Card(B \cup C)$ à l'aide du principe additif.
   B contient les entiers pairs et C les entiers impairs, donc $B \cap C = \varnothing$: B et C sont disjoints. Par le principe additif : $Card(B \cup C) = Card(B) + Card(C) = 5 + 5 = \boxed{10}$.
3. Déterminer $A \cap B$. Les ensembles A et B sont-ils disjoints ?
   $A \cap B = \{2\ ;4\ ;6\}$. Cet ensemble n'est pas vide, donc A et B ne sont pas disjoints.
4. Calculer $Card(A \times B)$ et $Card(A \times B \times C)$.
   $Card(A \times B) = 6 \times 5 = \boxed{30}$ et $Card(A \times B \times C) = 6 \times 5 \times 5 = \boxed{150}$.
5. Donner un exemple d'élément de $A \times B \times C$.
   $(3\ ;8\ ;7) \in A \times B \times C$ car $3 \in A$, $8 \in B$ et $7 \in C$.

K-uplets avec répétition et principe multiplicatif

Exercice n° 5. ♠ Une urne contient 5 boules numérotées de 1 à 5. On tire successivement et **avec remise** trois boules de l'urne et on note les numéros obtenus dans l'ordre.

1. Combien de tirages différents peut-on obtenir ?
   L'ordre compte et la répétition est autorisée (tirage avec remise). Il s'agit de dénombrer les 3-uplets d'un ensemble à 5 éléments.



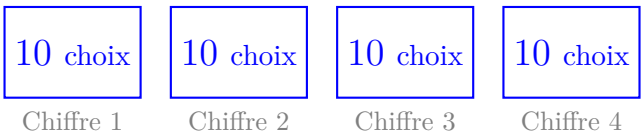
   Il y a $5^3 = \boxed{125}$ tirages différents.
2. Combien de tirages donnent trois fois le même numéro ?
   On choisit le numéro qui se répète : il y a $\boxed{5}$ tirages de ce type ((1;1;1), (2;2;2), ..., (5;5;5)).
3. Combien de tirages commencent par le numéro 3 ?
   La première boule est fixée (le 3). Il reste 2 tirages avec remise parmi 5 boules.



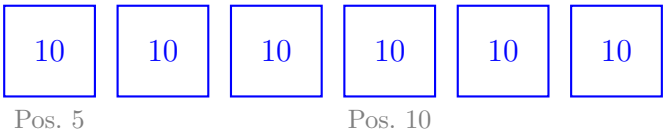
   Il y a $1 \times 5 \times 5 = 5^2 = \boxed{25}$ tirages commençant par le numéro 3.

Exercice n° 6. ♠

1. Combien existe-t-il de codes de quatre chiffres pour une carte bancaire ?
   L'ordre compte et la répétition est autorisée. Il s'agit de dénombrer les 4-uplets d'un ensemble à 10 éléments.



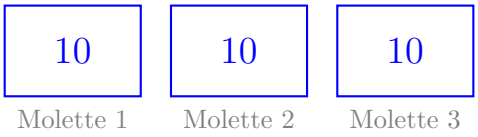
   Il y a $10^4 = \boxed{10\,000}$ codes possibles.
2. Combien existe-t-il de numéros de téléphone commençant par 06 99 ?
   Les 4 premiers chiffres sont fixés (0, 6, 9, 9). Il reste 6 chiffres à choisir parmi 10, avec répétition.



   Il y a $10^6 = \boxed{1\,000\,000}$ numéros.

3. Une serrure à combinaison est composée de 3 molettes, chacune affichant les chiffres de 0 à 9. Combien de combinaisons différentes cette serrure peut-elle afficher ?

   L'ordre compte et la répétition est autorisée. Il s'agit de dénombrer les 3-uplets d'un ensemble à 10 éléments.



   Il y a $10^3 = \boxed{1\ 000}$ combinaisons possibles.

4. Un professeur crée des identifiants pour ses élèves. Chaque identifiant est composé de 2 lettres majuscules suivies de 3 chiffres (par exemple : AB042). Combien d'identifiants différents peut-il créer ?

   L'ordre compte et la répétition est autorisée. Par le principe multiplicatif :



   Il y a $26^2 \times 10^3 = 676 \times 1\ 000 = \boxed{676\ 000}$ identifiants possibles.

Exercice n° 7. ♠ L'entrée d'un immeuble est commandée par un digicode qui possède 10 chiffres et 4 lettres. Un code comporte cinq éléments : trois chiffres suivis de deux lettres.

1. Donner un exemple de code possible pour l'immeuble.

   Par exemple : 375AC.

2. Combien y a-t-il de codes possibles ?

   L'ordre compte et la répétition est autorisée. Par le principe multiplicatif :



   Il y a $10^3 \times 4^2 = 1\ 000 \times 16 = \boxed{16\ 000}$ codes possibles.

3. Combien de codes commencent par le chiffre 0 ?

   Le premier chiffre est fixé à 0. Il reste 2 chiffres et 2 lettres à choisir.



   Il y a $1 \times 10^2 \times 4^2 = \boxed{1\ 600}$ codes commençant par 0.

4. Combien de codes commencent par trois chiffres identiques ?

   On choisit le chiffre qui se répète (10 choix), puis les 2 lettres (4 choix chacune).



Il y a $10 \times 1 \times 1 \times 4^2 = \boxed{160}$ codes avec trois chiffres identiques.

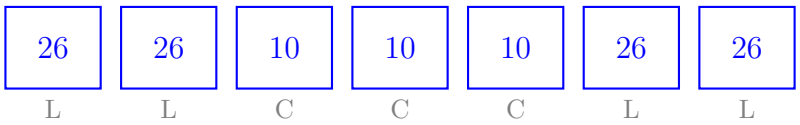
5. Combien de codes ont 2 lettres identiques ?
   On choisit les 3 chiffres librement (10^3 choix) puis la lettre qui se répète (4 choix).



Il y a $10^3 \times 4 \times 1 = \boxed{4\ 000}$ codes avec 2 lettres identiques.

Exercice n° 8. ♠ ♠ Une plaque d'immatriculation française est composée de deux lettres suivies de trois chiffres puis de deux lettres (par exemple : AB-123-CD). Les lettres sont choisies parmi les 26 lettres de l'alphabet et les chiffres parmi $\{0\,;1\,;\ldots\,;9\}$. La répétition est autorisée.

1. Combien de plaques d'immatriculation différentes peut-on créer ?
   L'ordre compte et la répétition est autorisée. Par le principe multiplicatif :

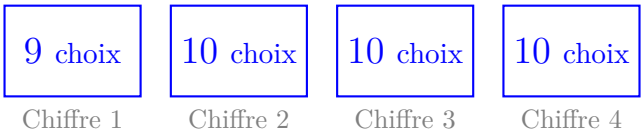


Il y a $26^4 \times 10^3 = 456\ 976 \times 1\ 000 = \boxed{456\ 976\ 000}$ plaques.

2. Combien de plaques ne contiennent aucune voyelle (A, E, I, O, U, Y) ?
   Il y a $26 - 6 = 20$ consonnes. Les 4 positions de lettres sont restreintes à 20 choix chacune, les 3 chiffres restent libres.
   Il y a $20^4 \times 10^3 = \boxed{160\ 000\ 000}$ plaques sans voyelle.
3. Combien de plaques commencent par AA ?
   Les 2 premières positions sont fixées. Il reste 3 chiffres et 2 lettres à choisir.
   Il y a $1 \times 1 \times 10^3 \times 26^2 = \boxed{676\ 000}$ plaques commençant par AA.
4. Combien de plaques ont leurs trois chiffres tous identiques ?
   Les 4 lettres sont libres (26^4 choix). On choisit le chiffre qui se répète (10 choix).
   Il y a $26^4 \times 10 = \boxed{4\ 569\ 760}$ plaques avec trois chiffres identiques.

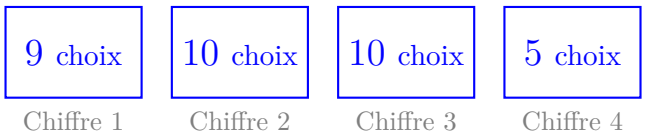
Exercice n° 9. ♠ ♠ On considère l'ensemble $E = \{0\,;1\,;2\,;\ldots\,;9\}$. On souhaite former des nombres à 4 chiffres à l'aide des éléments de E **(un nombre à 4 chiffres ne commence pas par** 0**)**. La répétition est autorisée.

1. Combien de nombres à 4 chiffres peut-on former ?
   L'ordre compte et la répétition est autorisée, mais le premier chiffre ne peut pas être 0.



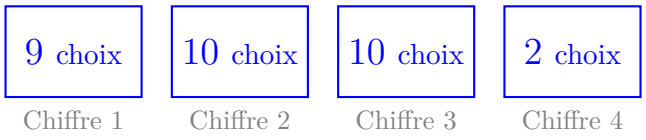
Il y a $9 \times 10^3 =$ $\boxed{9\ 000}$ nombres à 4 chiffres.

2. Combien de ces nombres sont pairs ?
   Un nombre est pair si son dernier chiffre est dans $\{0\ ;2\ ;4\ ;6\ ;8\}$ (5 choix).



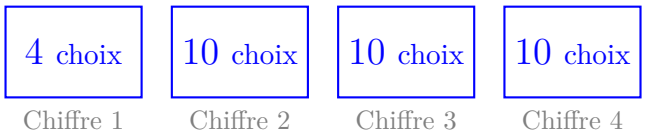
   Il y a $9 \times 10 \times 10 \times 5 =$ $\boxed{4\ 500}$ nombres pairs.

3. Combien de ces nombres sont divisibles par 5 ?
   Un nombre est divisible par 5 si son dernier chiffre est dans $\{0\ ;5\}$ (2 choix).



   Il y a $9 \times 10 \times 10 \times 2 =$ $\boxed{1\ 800}$ nombres divisibles par 5.

4. Combien de ces nombres sont compris entre 3000 et 7000 ?
   Le premier chiffre est dans $\{3\ ;4\ ;5\ ;6\}$ (4 choix), les trois suivants sont libres.



   Il y a $4 \times 10^3 =$ $\boxed{4\ 000}$ nombres compris entre 3000 et 7000.

Factorielles et calculs

Exercice n° 10. ♠ Soit n un entier naturel. Simplifier les écritures suivantes, sans utiliser la calculatrice.

1. $\dfrac{21!}{20!}$
$= \dfrac{21 \times 20!}{20!} = \boxed{21}$

2. $\dfrac{6 \times 4!}{5!}$
$= \dfrac{6 \times 4!}{5 \times 4!} = \boxed{\dfrac{6}{5}}$

3. $\dfrac{9!}{5! \times 4!}$
$= \dfrac{9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5!}{5! \times 4!}$
$= \dfrac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{24} = \boxed{126}$

4. $\dfrac{(n+1)!}{n!}$
$= \dfrac{(n+1) \times n!}{n!} = \boxed{n+1}$

5. $\dfrac{(n+1)!}{(n-1)!}$
$= \dfrac{(n+1) \times n \times (n-1)!}{(n-1)!}$
$= \boxed{n(n+1)}$

6. $\dfrac{1}{n!} - \dfrac{1}{(n+1)!}$
$= \dfrac{n+1}{(n+1)!} - \dfrac{1}{(n+1)!}$
$= \boxed{\dfrac{n}{(n+1)!}}$

Exercice n° 11. ♠ Calculer les coefficients binomiaux suivants sans calculatrice.

a) $\binom{5}{2}$
$= \dfrac{5!}{2!3!} = \dfrac{5 \times 4}{2} = \boxed{10}$

b) $\binom{8}{3}$
$= \dfrac{8!}{3!5!} = \dfrac{8 \times 7 \times 6}{6} = \boxed{56}$

c) $\binom{10}{8}$
$= \binom{10}{2} = \dfrac{10 \times 9}{2} = \boxed{45}$

d) $\binom{7}{0}$
$= \boxed{1}$

e) $\binom{12}{1}$
$= \boxed{12}$

f) $\binom{9}{9}$
$= \boxed{1}$

g) $\binom{100}{99}$
$= \binom{100}{1} = \boxed{100}$

h) $\binom{6}{4}$
$= \binom{6}{2} = \dfrac{6 \times 5}{2} = \boxed{15}$

Exercice n° 12. ♠ ♠ Soit n un entier naturel et k un entier tel que $0 \leqslant k \leqslant n$.Simplifier les expressions suivantes par le calcul.

1. $\binom{n}{2}$ pour $n \geqslant 2$
$= \dfrac{n!}{2!(n-2)!} = \dfrac{n(n-1)}{2} = \boxed{\dfrac{n(n-1)}{2}}$

2. $\binom{n+1}{n-1}$ pour $n \geqslant 1$
$= \binom{n+1}{2} = \dfrac{(n+1)n}{2} = \boxed{\dfrac{n(n+1)}{2}}$

3. $\dfrac{\binom{n+1}{3}}{\binom{n}{3}}$ pour $n \geqslant 3$
$= \dfrac{\dfrac{(n+1)!}{3!(n-2)!}}{\dfrac{n!}{3!(n-3)!}} = \dfrac{(n+1)! \times (n-3)!}{n! \times (n-2)!}$
$= \dfrac{n+1}{n-2} = \boxed{\dfrac{n+1}{n-2}}$

4. $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$
D'après la formule de Pascal :
$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \boxed{\binom{n+1}{k+1}}$

Exercice n° 13. ♠ ♠ (Symétrie des coefficients binomiaux) Soit n un entier naturel et k un entier tel que $0 \leqslant k \leqslant n$.

1. Montrer par le calcul que $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

   $\binom{n}{n-k} = \dfrac{n!}{(n-k)! \times (n-(n-k))!} = \dfrac{n!}{(n-k)! \times k!} = \binom{n}{k}$

2. Vérifier sur les exemples $\binom{8}{6}$ et $\binom{8}{2}$.

   $\binom{8}{6} = \binom{8}{8-6} = \binom{8}{2} = \dfrac{8 \times 7}{2} = 28$. **On vérifie bien l'égalité.**

3. En déduire une méthode rapide pour calculer $\binom{100}{98}$ sans calculatrice.

   $\binom{100}{98} = \binom{100}{2} = \dfrac{100 \times 99}{2} = \boxed{4\,950}$

Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠ Soit n un entier naturel non nul et k un entier tel que $1 \leqslant k \leqslant n$.

1. Montrer que :

$$k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$$

   $k\binom{n}{k} = k \times \dfrac{n!}{k!(n-k)!} = \dfrac{k \times n!}{k \times (k-1)! \times (n-k)!} = \dfrac{n!}{(k-1)!(n-k)!}$

   D'autre part : $n\binom{n-1}{k-1} = n \times \dfrac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = \dfrac{n \times (n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = \dfrac{n!}{(k-1)!(n-k)!}$

   On retrouve bien la même expression, donc $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$**.**

2. Vérifier sur l'exemple $k = 3$, $n = 5$.

   $3 \times \binom{5}{3} = 3 \times 10 = 30$ et $5 \times \binom{4}{2} = 5 \times 6 = 30$. **On vérifie bien l'égalité.**

3. **Application** : résoudre l'équation $3\binom{n}{3} = 4\binom{n}{2}$ pour $n \geqslant 3$.

   D'après la propriété d'absorption : $3\binom{n}{3} = n\binom{n-1}{2} = n \times \dfrac{(n-1)(n-2)}{2}$.

   De plus : $4\binom{n}{2} = 4 \times \dfrac{n(n-1)}{2} = 2n(n-1)$.

   L'équation devient : $\dfrac{n(n-1)(n-2)}{2} = 2n(n-1)$.

   Pour $n \geqslant 3$, on a $n(n-1) \neq 0$, on peut simplifier : $\dfrac{n-2}{2} = 2$, soit $n - 2 = 4$, donc $\boxed{n = 6}$.

Permutations et arrangements

Exercice n° 15. ♠ Dans le concept du vidéaste Squeezie « Des inconnus nous jugent », un jury doit classer 5 youtubers (du numéro 1 au numéro 5) selon certains critères.

1. De combien de façons différentes les inconnus peuvent-ils classer les cinq youtubers ?
   L'ordre compte et il n'y a pas de répétition (chaque youtuber n'occupe qu'une place). Il s'agit de dénombrer les permutations d'un ensemble à 5 éléments.



   Il y a $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = \boxed{120}$ classements.
2. En déduire la probabilité que les inconnus trouvent le classement exact du premier coup.
   Un seul classement est correct parmi les 120 possibles. La probabilité est $\boxed{\frac{1}{120}}$.

Exercice n° 16. ♠ Une anagramme d'un mot est une permutation des lettres du mot. Par exemple, « NICHE » est une anagramme de « CHIEN ». Dans cet exercice, on considèrera tous les anagrammes possibles d'un mot, même si l'on construit des mots qui n'existent pas en français. Par exemple, « NHICE » est considéré comme une anagramme du mot « CHIEN ».

1. (a) Combien d'anagrammes peut-on former du mot « LAINE » ?
   Le mot LAINE contient 5 lettres toutes distinctes. Il s'agit de dénombrer les permutations d'un ensemble à 5 éléments.



   Il y a $5! = \boxed{120}$ anagrammes.

   (b) Combien des ces anagrammes commencent par une consonne ?
   Les consonnes de LAINE sont L et N, soit 2 consonnes. La première lettre est fixée à une consonne (2 choix), puis les 4 lettres restantes sont permutées.



   Il y a $2 \times 4! = 2 \times 24 = \boxed{48}$ anagrammes commençant par une consonne.
2. **Plus difficile : ♠ ♠ ♠**
   (a) Combien d'anagrammes peut-on former du mot « POUSSER » ?
   Le mot POUSSER contient 7 lettres, mais la lettre S apparaît 2 fois. Si les deux S étaient distincts (S_1 et S_2), il y aurait 7! anagrammes. Or, pour chaque anagramme, permuter S_1 et S_2 entre eux donne le même mot. On a donc compté chaque anagramme 2! fois.
   Le nombre d'anagrammes est donc $\frac{7!}{2!} = \frac{5\,040}{2} = \boxed{2\,520}$.

(b) Combien d'anagrammes peut-on former du mot « ANANAS » ?

Le mot ANANAS contient 6 lettres : A apparaît 3 fois, N apparaît 2 fois et S apparaît 1 fois. Par le même raisonnement que précédemment, le nombre d'anagrammes est :

$$\frac{6!}{3! \times 2! \times 1!} = \frac{720}{6 \times 2} = \boxed{60}.$$

Exercice n° 17. ♠ ♠ Dans une course hippique, 12 chevaux participent au départ. Les paris portent sur le tiercé (les trois premiers dans l'ordre) et le quarté (les quatre premiers dans l'ordre).

1. Combien de tiercés différents existent-ils ? En déduire la probabilité d'obtenir le bon tiercé lorsqu'on parie au hasard un tiercé.

   L'ordre compte et il n'y a pas de répétition. Il s'agit d'un arrangement de 3 éléments parmi 12.

12 choix	11 choix	10 choix
1re place	2e place	3e place

   Il y a $12 \times 11 \times 10 = \boxed{1\ 320}$ tiercés différents.

   La probabilité d'obtenir le bon tiercé au hasard est $\frac{1}{1\ 320}$.

2. Combien de quartés différents existent-ils ?

   Il s'agit d'un arrangement de 4 éléments parmi 12.

12 choix	11 choix	10 choix	9 choix
1re	2e	3e	4e

   Il y a $12 \times 11 \times 10 \times 9 = \boxed{11\ 880}$ quartés différents.

Combinaisons

Exercice n° 18. ♠ Pour préparer le prochain devoir de mathématiques, le professeur donne une liste de dix exercices. Vous décidez d'en travailler 5 parmi les 10 proposés.

1. Combien de combinaisons d'exercices pouvez-vous construire ?

   L'ordre n'a pas d'importance (travailler l'exercice 3 puis le 7, c'est la même chose que l'exercice 7 puis le 3) et il n'y a pas de répétition. Il s'agit de dénombrer les combinaisons de 5 éléments parmi 10 :

   $$\binom{10}{5} = \frac{10!}{5! \times 5!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{30\ 240}{120} = \boxed{252}$$

2. Le professeur insiste sur le fait que l'exercice 8 est à travailler obligatoirement. Il vous reste donc 4 exercices à choisir. Combien de combinaisons pouvez-vous construire ?

   L'exercice 8 est fixé. Il reste à choisir 4 exercices parmi les 9 restants (l'ordre n'a pas d'importance) :

   $$\binom{9}{4} = \frac{9!}{4! \times 5!} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \boxed{126}$$

Exercice n° 19. ♠ Un sac contient 15 billes : 6 rouges, 5 bleues et 4 vertes. On tire **simultanément** 4 billes du sac.

1. Combien de tirages de 4 billes peut-on réaliser au total ?
   Le tirage est simultané donc l'ordre ne compte pas et il n'y a pas de répétition. Il s'agit de dénombrer les combinaisons de 4 éléments parmi 15 :
   $$\binom{15}{4} = \frac{15!}{4! \times 11!} = \frac{15 \times 14 \times 13 \times 12}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \boxed{1\ 365}$$

2. Combien de tirages contiennent exactement 2 billes rouges et 2 billes bleues ?
   On choisit 2 billes rouges parmi 6 et 2 billes bleues parmi 5. Par le principe multiplicatif :
   $$\binom{6}{2} \times \binom{5}{2} = 15 \times 10 = \boxed{150}$$

3. Combien de tirages contiennent au moins une bille verte ?
   On raisonne par complémentaire. Le nombre de tirages **sans aucune bille verte** est le nombre de tirages de 4 billes parmi les $6 + 5 = 11$ billes non vertes :
   $$\binom{11}{4} = \frac{11 \times 10 \times 9 \times 8}{24} = 330$$
   Le nombre de tirages contenant au moins une bille verte est donc : $1\ 365 - 330 = \boxed{1\ 035}$.

Exercice n° 20. ♠ ♠ Un comité de 5 personnes doit être formé à partir d'un groupe de 8 femmes et 6 hommes.

1. Combien de comités peut-on former sans contrainte ?
   L'ordre n'a pas d'importance dans un comité. Il s'agit de choisir 5 personnes parmi $8 + 6 = 14$:
   $$\binom{14}{5} = \frac{14!}{5! \times 9!} = \frac{14 \times 13 \times 12 \times 11 \times 10}{120} = \boxed{2\ 002}$$

2. Combien de comités contiennent exactement 3 femmes et 2 hommes ?
   On choisit 3 femmes parmi 8 et 2 hommes parmi 6 :
   $$\binom{8}{3} \times \binom{6}{2} = 56 \times 15 = \boxed{840}$$

3. Combien de comités contiennent au moins une femme ?
   Par complémentaire, le nombre de comités **sans aucune femme** (donc composés uniquement d'hommes) est :
   $$\binom{6}{5} = 6$$
   Le nombre de comités contenant au moins une femme est : $2\ 002 - 6 = \boxed{1\ 996}$.

4. Combien de comités contiennent au plus un homme ?
   Au plus un homme signifie : 0 homme ou 1 homme.

   - 0 homme (5 femmes parmi 8) : $\binom{8}{5} = 56$
   - 1 homme et 4 femmes : $\binom{6}{1} \times \binom{8}{4} = 6 \times 70 = 420$

   Par le principe additif (ces deux cas sont disjoints) : $56 + 420 = \boxed{476}$.

Exercices bilan : choisir la bonne méthode de dénombrement

Exercice n° 21. ♠ Pour chaque situation, identifier la méthode de dénombrement adéquate (k-uplet avec répétition, arrangement ou combinaison) et calculer le résultat.

1. Un code de cadenas est composé de 3 chiffres choisis parmi $\{0\,;1\,;\ldots\,;9\}$, avec répétition autorisée.
Combien de codes différents existe-t-il ?
L'ordre compte et la répétition est autorisée. Il s'agit de 3-uplets d'un ensemble à 10 éléments.

10	10	10

$10^3 = \boxed{1\,000}$ codes.

2. On élit un délégué et un suppléant parmi 30 élèves.
Combien de couples « délégué-suppléant » est-il possible de créer dans cette classe de 30 élèves ?
L'ordre compte (délégué ≠ suppléant) et il n'y a pas de répétition. C'est un arrangement de 2 parmi 30.

30 choix	29 choix
Délégué	Suppléant

$30 \times 29 = \boxed{870}$.

3. On choisit 3 films à regarder ce week-end parmi une liste de 12 films.
Combien de sélections différentes peut-on faire ?
L'ordre n'a pas d'importance (on regarde les 3 films, peu importe dans quel ordre on les choisit) et il n'y a pas de répétition. C'est une combinaison de 3 parmi 12.

$$\binom{12}{3} = \frac{12 \times 11 \times 10}{6} = \boxed{220}$$

4. On forme un mot de passe de 8 caractères à partir de 62 caractères possibles (26 lettres minuscules, 26 majuscules et 10 chiffres), avec répétition.
Combien de mots de passe différents peut-on créer ?
L'ordre compte et la répétition est autorisée. Il s'agit de 8-uplets d'un ensemble à 62 éléments.
$62^8 = \boxed{218\,340\,105\,584\,896}$ mots de passe.

Exercice n° 22. ♠ ♠ (**Début d'exercice bac, centres étrangers, 6 juin 2024**)

Un sac opaque contient huit jetons numérotés de 1 à 8, indiscernables au toucher. À trois reprises, un joueur pioche un jeton dans ce sac, note son numéro, puis le remet dans le sac. Dans ce contexte, on appelle « tirage » la liste ordonnée des trois numéros obtenus. Par exemple, si le joueur pioche le jeton numéro 4, puis le jeton numéro 5, puis le jeton numéro 1, alors le tirage correspondant est $(4\,;5\,;1)$.

1. Déterminer le nombre de tirages possibles.
L'ordre compte (liste ordonnée) et la répétition est autorisée (remise dans le sac). Il s'agit de 3-uplets d'un ensemble à 8 éléments.

8 choix	8 choix	8 choix
Tirage 1	Tirage 2	Tirage 3

Il y a $8^3 = \boxed{512}$ tirages possibles.

2. (a) Déterminer le nombre de tirages sans répétition de numéro.
L'ordre compte et il n'y a pas de répétition. C'est un arrangement de 3 parmi 8.



Il y a $8 \times 7 \times 6 = \boxed{336}$ tirages sans répétition.

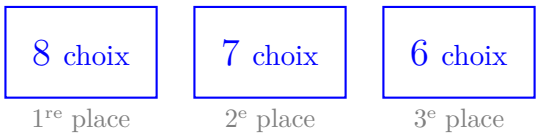
(b) En déduire le nombre de tirages contenant au moins une répétition de numéro.

Par complémentaire, le nombre de tirages avec au moins une répétition est : $512 - 336 = \boxed{176}$.

Exercice n° 23. ♠ ♠ Huit personnes se présentent à un entretien d'embauche. Le jury doit établir un classement des trois meilleurs candidats (premier, deuxième, troisième).

1. Combien de classements différents le jury peut-il établir ?

   L'ordre compte (1re, 2e, 3e place sont distinctes) et il n'y a pas de répétition. C'est un arrangement de 3 parmi 8.



   Il y a $8 \times 7 \times 6 = \boxed{336}$ classements.

2. On suppose maintenant que parmi les huit candidats, deux sont issus de la même école. Combien de classements placent ces deux candidats dans le top 3 ?

   On choisit les 2 places occupées par les deux candidats de la même école parmi les 3 places du podium : $\binom{3}{2} = 3$ choix. On attribue ces 2 places aux 2 candidats dans un ordre : $2! = 2$ choix. Enfin, on choisit le candidat restant parmi les 6 autres : 6 choix.

   Il y a $3 \times 2 \times 6 = \boxed{36}$ classements plaçant ces deux candidats dans le top 3.

Exercice n° 24. ♠ ♠ Au Loto français, un joueur doit choisir 5 numéros parmi 49 puis un numéro chance parmi 10.

1. Combien de grilles différentes peut-on remplir ?

   L'ordre des 5 numéros n'a pas d'importance (c'est une combinaison) et le numéro chance est un choix indépendant. Par le principe multiplicatif :

$$\binom{49}{5} \times 10 = 1\,906\,884 \times 10 = \boxed{19\,068\,840}$$

2. On souhaite calculer la probabilité de gagner le gros lot (les 5 bons numéros et le bon numéro chance). Quel est le résultat ?

   Il n'y a qu'une seule grille gagnante parmi les 19 068 840 possibles. La probabilité est $\boxed{\dfrac{1}{19\,068\,840}}$.

3. Combien de grilles contiennent exactement 3 bons numéros parmi les 5 (sans le bon numéro chance) ?

   On choisit 3 bons numéros parmi les 5 gagnants : $\binom{5}{3} = 10$.

   On choisit 2 mauvais numéros parmi les $49 - 5 = 44$ perdants : $\binom{44}{2} = 946$.

On ne choisit pas le bon numéro chance : 9 choix (parmi les 9 mauvais).

Il y a $10 \times 946 \times 9 = \boxed{85\ 140}$ grilles.

Exercice n° 25. ♠ ♠ ♠ Un mot de passe est composé de 8 caractères choisis parmi 26 lettres minuscules et 10 chiffres. La répétition est autorisée.

1. Combien de mots de passe peut-on former au total ?

   L'ordre compte et la répétition est autorisée. Il s'agit de 8-uplets d'un ensemble à $26 + 10 = 36$ éléments.

   $36^8 = \boxed{2\ 821\ 109\ 907\ 456}$ mots de passe.

2. Combien de mots de passe ne contiennent que des lettres ?

   $26^8 = \boxed{208\ 827\ 064\ 576}$ mots de passe ne contenant que des lettres.

3. Combien de mots de passe contiennent au moins un chiffre ?

   Par complémentaire : le nombre de mots de passe contenant au moins un chiffre est :

   $36^8 - 26^8 = 2\ 821\ 109\ 907\ 456 - 208\ 827\ 064\ 576 = \boxed{2\ 612\ 282\ 842\ 880}$

4. Combien de mots de passe contiennent exactement deux chiffres ?

   On détermine le cardinal d'un produit cartésien $E \times F$ où E est l'ensemble des choix de positions des 2 chiffres et F est l'ensemble des façons de remplir le mot de passe une fois ces positions fixées.

   On choisit les 2 positions des chiffres parmi 8 : $\binom{8}{2} = 28$.

   On remplit les 2 positions avec des chiffres : $10^2 = 100$.

   On remplit les 6 positions restantes avec des lettres : $26^6 = 308\ 915\ 776$.

   $$28 \times 100 \times 308\ 915\ 776 = \boxed{864\ 964\ 172\ 800}$$

Exercices pouvant mener à un sujet de grand oral

Exercice n° 26. ♠ ♠ (**Paradoxe des anniversaires**)

Dans une classe de n élèves, on s'intéresse à la probabilité qu'au moins deux élèves partagent la même date d'anniversaire. On suppose que l'année comporte 365 jours et que chaque date de naissance est équiprobable. On modélise la situation en associant à chaque élève une date d'anniversaire choisie parmi les 365 jours de l'année.

1. Combien de façons différentes peut-on associer une date d'anniversaire à chacun des n élèves ?
   L'ordre compte (l'élève 1 et l'élève 2 sont distingués) et la répétition est autorisée (deux élèves peuvent avoir la même date). Il s'agit de n-uplets d'un ensemble à 365 éléments.
   Il y a $\boxed{365^n}$ façons.
2. Combien de façons différentes peut-on associer une date d'anniversaire à chacun des n élèves, de sorte que **tous les élèves aient des anniversaires distincts** ?
   L'ordre compte et il n'y a pas de répétition. C'est un arrangement de n éléments parmi 365.

365 choix	364 choix	363 choix	⋯	365−n+1 choix
Élève 1	Élève 2	Élève 3		Élève n

   Il y a $\boxed{365 \times 364 \times \cdots \times (365 - n + 1)}$ façons.
3. En déduire que la probabilité p_n que tous les élèves aient des anniversaires distincts vaut :
$$p_n = \frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365 - n + 1)}{365^n}$$
   La probabilité est le rapport du nombre de cas favorables (tous distincts) sur le nombre de cas possibles (total) :
$$p_n = \frac{365 \times 364 \times \cdots \times (365 - n + 1)}{365^n}$$
4. La probabilité qu'au moins deux élèves partagent le même anniversaire est $1 - p_n$.
   (a) À l'aide de la calculatrice, calculer $1 - p_{20}$, $1 - p_{23}$ et $1 - p_{30}$.
   $1 - p_{20} \approx 0{,}411$; $1 - p_{23} \approx 0{,}507$; $1 - p_{30} \approx 0{,}706$.
   (b) Déterminer la plus petite valeur de n telle que $1 - p_n \geqslant 0{,}5$. Commenter ce résultat.
   $\boxed{n = 23}$. Dès que la classe compte 23 élèves, la probabilité qu'au moins deux élèves partagent le même anniversaire dépasse 50%. Ce résultat est surprenant car on pourrait s'attendre à ce qu'il faille bien plus d'élèves (365 jours dans l'année), d'où le nom de « paradoxe des anniversaires ».
5. **Bonus** : à partir de combien d'élèves la probabilité d'un anniversaire commun dépasse-t-elle 99% ?
   $\boxed{n = 57}$. À partir de 57 élèves, la probabilité dépasse 99%.

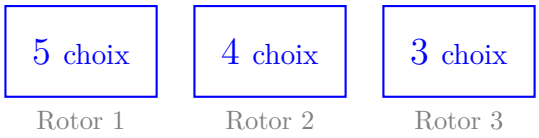
Exercice n° 27. ♠ ♠ ♠ (**Machine Enigma**)

Lors de la Seconde Guerre Mondiale, les Allemands utilisaient la machine Enigma pour s'envoyer des messages chiffrés, incompréhensibles pour leurs opposants. Cette machine chiffrait les informations

en faisant passer un courant électrique à travers différentes composants. Le chiffrement d'Enigma était réputé inviolable, la machine nécessitant de nombreux réglages. Pour déchiffrer les messages interceptés, il fallait retrouver tous les réglages utilisés par les Allemands pour l'envoyer. Pour ne rien arranger aux affaires des Alliés, ces réglages étaient modifiés chaque jour.

1. Le premier élément de la machine est une série de trois rotors qui permettent de réaliser les premières connexions électriques. Ces rotors sont choisis parmi cinq modèles et l'ordre de positionnement des rotors dans la machine est important. Combien de configurations différentes ces rotors permettent-ils ?

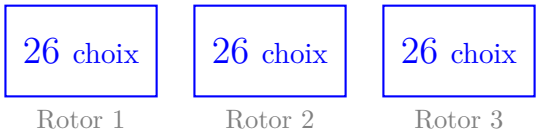
   L'ordre compte et il n'y a pas de répétition. C'est un arrangement de 3 parmi 5.

   Il y a $5 \times 4 \times 3 = \boxed{60}$ configurations de rotors.

2. Chaque rotor peut alors être placé sur 26 positions différentes, correspondant aux 26 lettres de l'alphabet. La position d'un rotor n'influence pas la position des autres, ceux-ci sont totalement indépendants. Les trois rotors étant choisis, combien de positions différentes peut-on donner au mécanisme formé par ces trois rotors ?

   L'ordre compte et la répétition est autorisée (deux rotors peuvent être sur la même lettre). Il s'agit de 3-uplets d'un ensemble à 26 éléments.

   Il y a $26^3 = \boxed{17\ 576}$ positions.

3. La dernière étape consiste à réaliser un câblage sur un tableau de connexion. Six lettres resteront inchangées. Les vingt restantes seront reliées par paire à l'aide de câbles.

   (a) Combien de manières a-t-on de choisir les six lettres inchangées ?
   L'ordre n'a pas d'importance. Il s'agit de choisir 6 lettres parmi 26 :

   $$\binom{26}{6} = \boxed{230\ 230}$$

   (b) Parmi les vingt lettres restantes, on en choisit deux que l'on relie à l'aide du câble numéro 1. Combien a-t-on de choix différents ?
   $\binom{20}{2} = \dfrac{20 \times 19}{2} = \boxed{190}$ choix.

   (c) Parmi les dix-huit lettres restantes, on en choisit de nouveau 2 qui seront reliées par le câble numéro 2. Combien a-t-on de choix différents ?
   $\binom{18}{2} = \dfrac{18 \times 17}{2} = \boxed{153}$ choix.

(d) **Plus difficile** : on poursuit ainsi jusqu'à ce que les vingt lettres soient toutes reliées. En remarquant que l'ordre de câblage n'a pas d'importance (inverser le câble 1 et le câble 2 donnera le même résultat), démontrer que le nombre de câblages de la machine Enigma est égal à :

$$\binom{26}{6} \times \frac{20!}{2^{10} \times 10!}$$

On relie successivement les 20 lettres par paires. Par le principe multiplicatif :

$$\binom{20}{2} \times \binom{18}{2} \times \binom{16}{2} \times \cdots \times \binom{4}{2} \times \binom{2}{2}$$

Or $\binom{2p}{2} = \frac{(2p)!}{2!(2p-2)!}$. Le produit des numérateurs donne 20! et le produit des dénominateurs donne $(2!)^{10} \times 18! \times 16! \times \cdots \times 0!$. Après simplification télescopique, on obtient $\frac{20!}{2^{10}}$.
Mais en comptant ainsi, on a pris en compte l'ordre des câbles. Or intervertir deux câbles donne le même câblage. Il y a 10! façons de permuter les 10 câbles. On divise donc par 10!.
En incluant le choix des 6 lettres inchangées :

$$\boxed{\binom{26}{6} \times \frac{20!}{2^{10} \times 10!}}$$

4. En déduire un ordre de grandeur du nombre de configurations de la machine Enigma.
Le nombre total de configurations est :

$$60 \times 17\,576 \times \binom{26}{6} \times \frac{20!}{2^{10} \times 10!} \approx \boxed{1{,}59 \times 10^{20}}$$

5. En supposant qu'un ordinateur soit capable de tester un milliard de configurations par seconde, combien d'années faudrait-il pour passer en revue toutes les configurations d'Enigma ?
$\frac{1{,}59 \times 10^{20}}{10^9} = 1{,}59 \times 10^{11}$ secondes.
$\frac{1{,}59 \times 10^{11}}{3600 \times 24 \times 365} \approx \boxed{5\,040}$ années.
Tester toutes les configurations était donc impossible pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pour cela qu'Alan Turing et son équipe à Bletchley Park ont dû trouver des méthodes mathématiques plus astucieuses pour réduire le nombre de configurations à tester.

Exercice n° 28. ♠ ♠ ♠ (**Le poker, début d'exercice bac**)

On considère un jeu de 52 cartes composé de 4 couleurs (pique, cœur, carreau, trèfle) et 13 valeurs (2, 3, ..., 10, Valet, Dame, Roi, As). On distribue une main de 5 cartes à un joueur.

1. Combien de mains différentes de 5 cartes peut-on lui distribuer ?
L'ordre n'a pas d'importance dans une main et il n'y a pas de répétition. C'est une combinaison de 5 parmi 52 :

$$\binom{52}{5} = \frac{52!}{5! \times 47!} = \boxed{2\,598\,960}$$

2. **La paire** : une main contient exactement deux cartes de même valeur et trois autres cartes de valeurs toutes différentes entre elles et différentes de la paire.
   (a) Combien de choix a-t-on pour la valeur de la paire ?
   On choisit 1 valeur parmi 13 : $\boxed{13}$ choix.
   (b) Combien de choix a-t-on pour les 2 couleurs de la paire ?
   On choisit 2 couleurs parmi 4 : $\binom{4}{2} = \boxed{6}$ choix.
   (c) Combien de choix a-t-on pour les 3 cartes restantes ?
   On choisit 3 valeurs parmi les 12 restantes : $\binom{12}{3} = 220$. Pour chacune de ces 3 cartes, on choisit 1 couleur parmi 4 : $4^3 = 64$.
   Il y a $220 \times 64 = \boxed{14\ 080}$ choix pour les 3 cartes restantes.
   (d) En déduire le nombre de mains contenant exactement une paire.
   $13 \times 6 \times 14\ 080 = \boxed{1\ 098\ 240}$ mains.
3. **Le brelan** : une main contient exactement trois cartes de même valeur et deux cartes de valeurs toutes différentes entre elles et différentes du brelan.
   (a) Combien de mains contiennent un brelan ?
   On choisit la valeur du brelan : 13 choix. On choisit 3 couleurs parmi 4 : $\binom{4}{3} = 4$. On choisit 2 valeurs parmi les 12 restantes pour les 2 cartes isolées : $\binom{12}{2} = 66$. Pour chacune, on choisit 1 couleur parmi 4 : $4^2 = 16$.
   $13 \times 4 \times 66 \times 16 = \boxed{54\ 912}$ mains.
4. **Le full** : une main contient un brelan et une paire (de valeurs différentes).
   (a) Combien de mains contiennent un full ?
   On choisit la valeur du brelan : 13 choix. On choisit 3 couleurs parmi 4 : $\binom{4}{3} = 4$. On choisit la valeur de la paire parmi les 12 restantes : 12 choix. On choisit 2 couleurs parmi 4 : $\binom{4}{2} = 6$.
   $13 \times 4 \times 12 \times 6 = \boxed{3\ 744}$ mains.
5. Comparer les probabilités d'obtenir chacune de ces mains. Commenter.
   $P(\text{paire}) = \dfrac{1\ 098\ 240}{2\ 598\ 960} \approx 0{,}423$; $P(\text{brelan}) = \dfrac{54\ 912}{2\ 598\ 960} \approx 0{,}021$; $P(\text{full}) = \dfrac{3\ 744}{2\ 598\ 960} \approx 0{,}00144$.
   On a $P(\text{paire}) > P(\text{brelan}) > P(\text{full})$, ce qui est cohérent avec la hiérarchie des mains au poker : plus une main est rare, plus elle est forte.

Exercice n° 29. ♠ ♠ ♠ (**Poker Texas Hold'em**)

Au poker Texas Hold'em, chaque joueur reçoit 2 cartes en main (**la main**), puis 5 cartes sont retournées progressivement au centre de la table (**le board**) : 3 cartes simultanément (**le flop**), puis une quatrième (**le turn**), puis une cinquième (**la river**). On considère un jeu de 52 cartes composé de 4 couleurs et 13 valeurs.

Partie 1 — La main de départ

1. Combien de mains de 2 cartes différentes peut-on recevoir ?

L'ordre n'a pas d'importance et il n'y a pas de répétition :

$$\binom{52}{2} = \frac{52 \times 51}{2} = \boxed{1\ 326}$$

2. **La paire** : les 2 cartes ont la même valeur.
   (a) Combien de choix a-t-on pour la valeur de la paire ?
   $\boxed{13}$ choix (une parmi les 13 valeurs).
   (b) Combien de choix a-t-on pour les 2 couleurs ?
   $\binom{4}{2} = \boxed{6}$ choix.
   (c) En déduire le nombre de mains formant une paire.
   $13 \times 6 = \boxed{78}$ mains.
3. **Les cartes assorties** : les 2 cartes sont de même couleur (on dit qu'elles sont « suited »).
   (a) Combien de mains assorties existe-t-il ?
   On choisit la couleur (4 choix) puis 2 valeurs distinctes parmi 13 : $4 \times \binom{13}{2} = 4 \times 78 = \boxed{312}$ mains assorties.
   (b) Parmi celles-ci, combien contiennent un As ?
   On choisit la couleur (4 choix). L'As est fixé, on choisit l'autre valeur parmi les 12 restantes (12 choix).
   $4 \times 12 = \boxed{48}$ mains assorties contenant un As.
4. Combien de mains ne sont ni une paire ni assorties ? On appelle ces mains des « offsuit ».
   On a 1 326 mains au total, 78 paires et 312 mains assorties. Or les paires et les mains assorties sont disjointes (une paire a deux cartes de même valeur, une main assortie a deux cartes de valeurs distinctes). Par le principe additif :
   $1\ 326 - 78 - 312 = \boxed{936}$ mains offsuit.

Partie 2 — Le board

Dans cette partie, on suppose qu'un joueur a reçu la main {As♡ ; As♠} (une paire d'As). Il reste donc 50 cartes dans le jeu.

5. **Le flop** : 3 cartes sont retournées simultanément parmi les 50 restantes.
   (a) Combien de flops différents peut-on obtenir ?
   L'ordre n'a pas d'importance (tirage simultané) :

$$\binom{50}{3} = \frac{50 \times 49 \times 48}{6} = \boxed{19\ 600}$$

   (b) Combien de flops contiennent exactement un As ?
   Rappel : il reste 2 As dans le jeu.
   On choisit 1 As parmi les 2 restants : $\binom{2}{1} = 2$. On choisit 2 cartes non-As parmi les $50 - 2 = 48$ restantes : $\binom{48}{2} = 1\ 128$.
   $2 \times 1\ 128 = \boxed{2\ 256}$ flops.

(c) En déduire la probabilité que le flop contienne un As. Commenter.

$P = \dfrac{2\,256}{19\,600} = \dfrac{141}{1\,225} \approx \boxed{0{,}115}$.

Il y a environ 11,5% de chances que le flop contienne un As. C'est relativement faible, ce qui signifie que le joueur ayant déjà une paire d'As ne peut pas trop compter sur un troisième As au flop pour améliorer sa main en brelan.

6. **Le turn et la river** : après le flop, une quatrième puis une cinquième carte sont retournées une à une.

(a) Combien de façons différentes le turn et la river peuvent-ils se dérouler (dans l'ordre) ?

L'ordre compte (turn puis river) et il n'y a pas de répétition. Après le flop, il reste 47 cartes.

47 choix	46 choix
Turn	River

Il y a $47 \times 46 = \boxed{2\,162}$ couples (turn, river).

(b) On suppose que le flop n'a révélé aucun As. Combien de couples (turn, river) contiennent au moins un As parmi les 47 cartes restantes ?

Par complémentaire. Le nombre de couples (turn, river) **sans aucun As** est : il reste 2 As parmi les 47 cartes, donc $47 - 2 = 45$ cartes non-As.

Couples sans As : $45 \times 44 = 1\,980$.

Couples avec au moins un As : $2\,162 - 1\,980 = \boxed{182}$.

(c) En déduire la probabilité qu'au moins un As apparaisse au turn ou à la river, sachant qu'aucun As n'est apparu au flop.

$P = \dfrac{182}{2\,162} = \dfrac{91}{1\,081} \approx \boxed{0{,}084}$.

Il y a environ 8,4% de chances qu'un As apparaisse au turn ou à la river.

Exercice n° 30. ♠ ♠ ♠ ♠ (**Dénombrement et formule du binôme de Newton**)

Le but de cet exercice est de démontrer la formule du binôme de Newton puis de l'appliquer sur deux cas particuliers.

Formule du binôme de Newton. Pour tous réels a et b et pour tout entier naturel n :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}b^k = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \cdots + \binom{n}{k}a^{n-k}b^k + \cdots + \binom{n}{n}b^n$$

1. Vérifier la formule pour $n = 0$, $n = 1$ et $n = 2$.

Pour $n = 0$: $(a+b)^0 = 1$ et $\binom{0}{0}a^0b^0 = 1$. **La formule est vérifiée.**

Pour $n = 1$: $(a+b)^1 = a+b$ et $\binom{1}{0}a + \binom{1}{1}b = a+b$. **La formule est vérifiée.**

Pour $n = 2$: $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ et $\binom{2}{0}a^2 + \binom{2}{1}ab + \binom{2}{2}b^2 = a^2+2ab+b^2$. **La formule est vérifiée.**

2. Démontrer la formule du binôme de Newton par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$. *Indication : pour l'hérédité, on pourra remarquer que* $(a+b)^{n+1} = (a+b)(a+b)^n$

Initialisation : on a vérifié la formule pour $n = 0$ à la question 1.

Hérédité : on suppose la formule vraie au rang n. Montrons qu'elle est vraie au rang $n+1$.

$(a+b)^{n+1} = (a+b)(a+b)^n = (a+b)\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k$

$= a\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k + b\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k$

$= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n+1-k}b^k + \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^{k+1}$

En effectuant le changement d'indice $j = k+1$ dans la seconde somme :

$= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n+1-k}b^k + \sum_{j=1}^{n+1}\binom{n}{j-1}a^{n+1-j}b^j$

En isolant le premier terme de la première somme et le dernier terme de la seconde :

$= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n}\left[\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}\right]a^{n+1-k}b^k + b^{n+1}$

D'après la formule de Pascal, $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$, donc :

$= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n}\binom{n+1}{k}a^{n+1-k}b^k + b^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}a^{n+1-k}b^k$

La formule est donc vraie au rang $n+1$.

Conclusion : par le principe de récurrence, la formule du binôme de Newton est vraie pour tout entier naturel n.

3. **Application** : en choisissant a et b judicieusement, montrer que :

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n$$

Interpréter ce résultat en termes de parties d'un ensemble E à n éléments.

On choisit $a = 1$ et $b = 1$ dans la formule du binôme :

$(1+1)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}1^{n-k}\times 1^k = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}$

Donc $\boxed{\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n}$.

Interprétation : $\binom{n}{k}$ est le nombre de parties à k éléments d'un ensemble à n éléments. En sommant pour k allant de 0 à n, on obtient le nombre total de parties de E, qui vaut bien 2^n.

4. **Application** : montrer que :

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k} = 0$$

Interpréter ce résultat en termes de parties d'un ensemble E à n éléments.

On choisit $a = 1$ et $b = -1$ dans la formule du binôme :

$(1+(-1))^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}1^{n-k}\times(-1)^k = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}$

Donc $\boxed{\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k} = 0^n = 0}$ pour $n \geqslant 1$.

Interprétation : en séparant les termes pairs et impairs, on obtient :

$$\underbrace{\binom{n}{0}+\binom{n}{2}+\binom{n}{4}+\cdots}_{\text{parties de cardinal pair}}=\underbrace{\binom{n}{1}+\binom{n}{3}+\binom{n}{5}+\cdots}_{\text{parties de cardinal impair}}$$

Il y a donc autant de parties de cardinal pair que de parties de cardinal impair dans un ensemble fini à n éléments (et chacune des deux quantités vaut 2^{n-1}).

Raisonnement par récurrence (exercices à positionner)

Exercice n° 31. ♠ ♠ Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note P_n la propriété : « tout ensemble à n éléments possède exactement 2^n parties ».

a) Vérifier que P_0, P_1 et P_2 sont vraies, en écrivant toutes les parties de $\varnothing$, de $\{a\}$ et de $\{a\,;b\}$.

- Les parties de $\varnothing$: $\varnothing$. Il y en a $1 = 2^0$.
- Les parties de $\{a\}$: $\varnothing$ et $\{a\}$. Il y en a $2 = 2^1$.
- Les parties de $\{a\,;b\}$: $\varnothing$, $\{a\}$, $\{b\}$ et $\{a\,;b\}$. Il y en a $4 = 2^2$.

Donc P_0, P_1 et P_2 sont vraies.

b) Soit $n \in \mathbb{N}$ et E un ensemble à $n+1$ éléments. On fixe un élément a de E et on note F l'ensemble des autres éléments de E. Justifier que les parties de E qui ne contiennent pas a sont exactement les parties de F, et que les parties de E qui contiennent a sont exactement les ensembles $A \cup \{a\}$, où A est une partie de F.

Une partie de E qui ne contient pas a n'a que des éléments de F : c'est une partie de F, et réciproquement toute partie de F est une partie de E qui ne contient pas a.

Une partie B de E qui contient a s'écrit $B = A \cup \{a\}$, où A est l'ensemble des éléments de B autres que a : c'est une partie de F. Réciproquement, pour toute partie A de F, $A \cup \{a\}$ est une partie de E qui contient a, et deux parties A différentes donnent deux ensembles $A \cup \{a\}$ différents.

c) En déduire, par récurrence, que P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation. P_0 est vraie d'après a).

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que P_n soit vraie, et E un ensemble à $n+1$ éléments. Avec les notations de b), F possède n éléments, donc 2^n parties d'après l'hypothèse de récurrence. D'après b), E possède 2^n parties qui ne contiennent pas a et 2^n parties qui contiennent a, donc au total :

$$2^n + 2^n = 2 \times 2^n = 2^{n+1}$$

parties : P_{n+1} est vraie.

Conclusion. P_0 est vraie et la propriété est héréditaire, donc P_n est vraie pour tout entier naturel n.

Un ensemble à n éléments possède 2^n parties

d) Avec la même méthode, montrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 2$, un ensemble à n éléments possède exactement $\dfrac{n(n-1)}{2}$ parties à deux éléments.

Pour tout entier $n \geq 2$, on note Q_n la propriété : « tout ensemble à n éléments possède exactement $\dfrac{n(n-1)}{2}$ parties à deux éléments ».

Initialisation. Un ensemble $\{a\,;b\}$ à deux éléments possède une seule partie à deux éléments, lui-même, et $\dfrac{2 \times 1}{2} = 1$: Q_2 est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 2$ un entier tel que Q_n soit vraie, et E un ensemble à $n+1$ éléments. On fixe $a \in E$ et on note F l'ensemble des n autres éléments.

- Les parties à deux éléments qui ne contiennent pas a sont celles de F : il y en a $\dfrac{n(n-1)}{2}$ d'après l'hypothèse de récurrence.
- Celles qui contiennent a s'écrivent $\{a\,;b\}$ avec $b \in F$: il y en a n.

Au total :

$$\frac{n(n-1)}{2} + n = \frac{n(n-1)+2n}{2} = \frac{(n+1)n}{2}$$

Q_{n+1} est donc vraie.

Conclusion. Q_2 est vraie et la propriété est héréditaire, donc Q_n est vraie pour tout entier $n \geq 2$.

On retrouve $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.